

♪ 32 Convergence simple et uniforme des suites de fonctions

Exercice 32.1 (*)

Étude de la convergence simple de la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, u_n(t) = \frac{t^n}{1+t^n}.$$

Exercice 32.2 (**)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n(x) = \begin{cases} x^n \ln(x), & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Étudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 1}$ sur $[0, 1]$.

Exercice 32.3 (**)

Étudier la convergence simple et uniforme sur $[0, +\infty[$ de la suite de fonctions (f_n) définie par

$$f_n(x) = \frac{x}{n(1+x^n)}.$$

Exercice 32.4 (***)

On pose pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$u_n(x) = e^{-nx} \sin(nx).$$

1. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions (u_n) sur $[0, +\infty[$.
2. Étudier la convergence uniforme de la suite de fonctions (u_n) sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.
3. Étudier la convergence uniforme de la suite de fonctions (u_n) sur $[0, +\infty[$.

Exercice 32.6 (*)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction f_n de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = \frac{n+1}{n}x.$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers f sur $\mathbb{R}$?

Exercice 32.7 (**)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction g_n de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par

$$g_n(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{n}|x|, & |x| < n \\ 0, & |x| \geq n. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction g que l'on précisera.
2. La suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers g sur $\mathbb{R}$?

Exercice 32.8 (*)**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction h_n de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par

$$h_n(x) = \begin{cases} 1 + x^2 \sin \frac{1}{nx}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction h que l'on précisera.
2. La suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers h sur $\mathbb{R}$?

Exercice 32.9 (*)**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction k_n de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$ par

$$k_n(x) = \begin{cases} 4n^2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ -4n^2x + 4n, & \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n} \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(k_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction k que l'on précisera.
2. La suite $(k_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers h sur $[0, 1]$?
3. Soit $a, b \in]0, 1[$ avec $a < b$. La suite $(k_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers h sur $[a, b]$?

Exercice 32.10 ()**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction ℓ_n de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$ par

$$\ell_n(x) = n(x^n - x^{n+1}).$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction ℓ que l'on précisera.
2. La suite $(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers ℓ sur $[0, 1]$?
3. Soit $a, b \in]0, 1[$ avec $a < b$. La suite $(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers ℓ sur $[a, b]$?

Exercice 32.11 (**)**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction m_n de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{R}$ par

$$m_n(x) = \frac{x^n}{1 + x + x^2 + \dots + x^n}.$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(m_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers une fonction m que l'on précisera.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$|m_n(x) - m(x)| \leq \frac{1}{n+1}.$$

3. La suite $(m_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément vers m sur $\mathbb{R}_+$?